



重要的离散型随机变量





1. 单点分布 (One-point Distribution)

若随机变量 X 只取一个常数值 C , 即 $P(X=C)=1$, 则称 X 服从单点分布. 也称为退化分布.



2. 0-1分布 (0-1 Distribution)

若随机变量 X 只可能取0和1两个值，其分布律为

X	0	1
P	q	p

其中 $0 < p < 1$, $q = 1 - p$ ，或记为

$$P(X=k) = p^k q^{1-k}, \quad k = 0, 1$$

则称 X 服从参数为 p 的0-1分布或两点分布.



这是一个除单点分布外，最简单的一个分布类型，它虽然简单但实际中很常见，如新生婴儿是男是女，明天是否下雨，某一股票明天是涨还是跌，种子是否发芽等.

任何一个只有两种可能结果的随机现象，都可以用一个服从两点分布的随机变量来描述.

两点分布又称为伯努利 (Bernoulli) 分布.



a. 伯努利试验

若随机试验 E 只有两个可能结果 A 和 $\bar{A}$ ， $P(A)=p(0<p<1)$ ，则称 E 为伯努利试验.

b. n 重伯努利试验

设 E 为一伯努利试验，它的两个可能的结果为 A 和 $\bar{A}$ ， $P(A)=p$. 把 E 在相同条件下，独立地重复进行 n 次，作为一个试验，称这个试验为 n 重伯努利试验，记为 E^n .



注意: (1) n 重伯努利试验 E^n 的可能结果可用长为 n 的 A 与 $\bar{A}$ 的序列表示.

如3重伯努利试验的所有可能结果为

$AAA, \bar{A}AA, A\bar{A}A, AA\bar{A}, \bar{A}\bar{A}A, \bar{A}A\bar{A}, A\bar{A}\bar{A}, \bar{A}\bar{A}\bar{A}$

(2) “重复”是指: 在每次试验中, $P(A)=p$ 保持不变.

(3) “独立”是指: 各次试验的结果是相互独立的, 即若以 C_i 记第 i 次试验的结果, C_i 为 A 或 $\bar{A}$, $i=1, \dots, n$. 独立是指: $C_1, C_2, \dots, C_n$ 相互独立. 即: $P(C_1 C_2 \dots C_n) = P(C_1)P(C_2) \dots P(C_n)$



c. 一个问题

设 E 为伯努利试验，且 $P(A)=p(0<p<1)$ ，对于 n 重伯努利试验 E^n ，事件 A 恰好发生 $k(k=0, 1, \dots, n)$ 次的概率是多少？

例1. 设某人打靶单发命中率为0.7，现独立重复射击4发，求恰好命中3发的概率.

解：以 A_i 表示“第 i 发命中” $i=1, 2, 3, 4$ ， B 表示“恰好命中3发”

则有

$$B = A_1 A_2 A_3 \bar{A}_4 \cup A_1 A_2 \bar{A}_3 A_4 \cup A_1 \bar{A}_2 A_3 A_4 \cup \bar{A}_1 A_2 A_3 A_4$$

$$P(B) = P(A_1 A_2 A_3 \bar{A}_4) + P(A_1 A_2 \bar{A}_3 A_4) + P(A_1 \bar{A}_2 A_3 A_4) + P(\bar{A}_1 A_2 A_3 A_4)$$



A_i 表示 “第*i*发命中” ($i=1, 2, 3, 4$), B 表示 “恰好命中3发”

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1 A_2 A_3 \bar{A}_4) + P(A_1 A_2 \bar{A}_3 A_4) + P(A_1 \bar{A}_2 A_3 A_4) + P(\bar{A}_1 A_2 A_3 A_4) \\ &= P(A_1)P(A_2)P(A_3)P(\bar{A}_4) + P(A_1)P(A_2)P(\bar{A}_3)P(A_4) \\ &\quad + P(A_1)P(\bar{A}_2)P(A_3)P(A_4) + P(\bar{A}_1)P(A_2)P(A_3)P(A_4) \\ &= 0.7^3 \times 0.3 + 0.7^3 \times 0.3 + 0.7^3 \times 0.3 + 0.7^3 \times 0.3 \\ &= C_4^3 \times 0.7^3 \times 0.3 = C_4^3 \times 0.7^3 \times 0.3^{4-3} \\ &= C_n^k \times p^k \times (1-p)^{n-k} \end{aligned}$$



定理： 设 E 为伯努利试验，且 $P(A)=p$ ($0<p<1$)，记 $q=1-p$ ，对于 n 重伯努利试验 E^n ，事件 A 恰好发生 k ($0\leq k\leq n$)次的概率为

$$P(\text{" } A \text{ 恰好发生 } k \text{ 次 "}) = C_n^k p^k q^{n-k}$$



3. 二项分布 (Binomial Distribution)

设在一次伯努利试验中有两个可能的结果， A 与 $S-A$ ，且有 $P(A)=p$. 则在 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数 X 是一个离散型随机变量，其分布律为

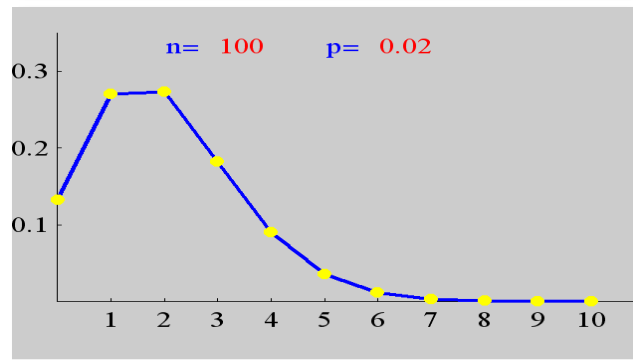
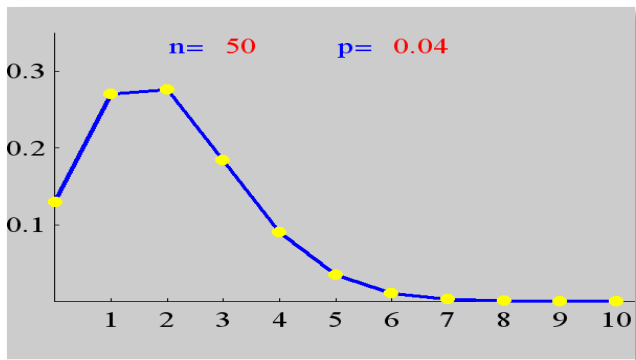
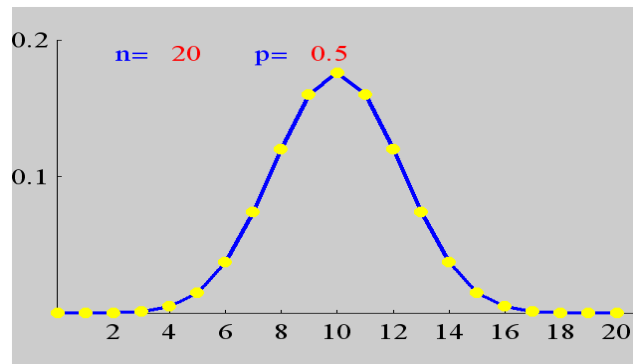
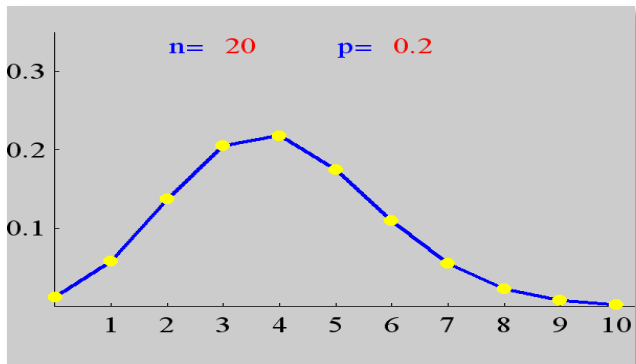
$$P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k} \quad k=0, 1, 2, \dots, n,$$

称 X 服从参数为 n 和 p 的二项分布，记为 $X \sim b(n, p)$.

由于 $C_n^k p^k q^{n-k}$ 是 $(p+q)^n$ 按二项式展开其中含因子 p^k 的那一项，故分布得名为二项分布.



二项分布的图形





显然，当 $n=1$ 时， $X \sim b(1, p)$

此时， X 服从两点分布

这说明，两点分布是二项分布的一个特例.



例2. 为保证设备正常工作，需要配备适量的维修工人，现有同类型设备80台，各台工作是相互独立的，且各台发生故障的概率都是0.01. 在通常情况下，一台设备的故障可由一人来处理. 考虑两种配备维修工人的方法，其一是由4人维护，每人负责20台；其二是由3人共同维护80台. 试比较这两种方法在设备发生故障时不能及时维修的概率的大小.

解：设 X 为第1人维护的20台中同一时刻发生故障的台数.
则有

$$X \sim b(20, 0.01)$$



$$X \sim b(20, 0.01)$$

设 A_i 表示“第 i 人维护的 20 台机器发生故障不能及时维修”， $i=1, 2, 3, 4$.
易知， A_i 互相独立.

则 80 台设备发生故障不能及时维修的概率为

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) &= 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3)P(\bar{A}_4) = 1 - [P(\bar{A}_1)]^4 \\ &= 1 - [P(X \leq 1)]^4 = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)]^4 \\ &= 1 - [C_{20}^0 (0.01)^0 (0.99)^{20} + C_{20}^1 (0.01)^1 (0.99)^{19}]^4 \\ &= 1 - 0.9831^4 = 0.0659 \end{aligned}$$



由3人共同维护80台

解：设 Y 表示80台机器同一时刻发生故障的台数，则有 $Y \sim b(80, 0.01)$

80台中发生故障不能及时维修的概率为

$$P(Y \geq 4) = 1 - P(Y \leq 3) = 1 - \sum_{i=0}^3 C_{80}^i (0.01)^i (0.99)^{80-i} = 0.0087$$

第二种方法发生故障而不能及时维修的概率小，且维修工人少一人。
运用概率论讨论国民经济问题，可以有效地使用人力、物力资源。



4. 几何分布 (Geometric Distribution)

设离散型随机变量 X 可能的取值为 $1, 2, \dots, k, \dots$, 且取各个值的概率为

$$P(X=k)=q^{k-1}p, \quad k=1, 2, \dots$$

或记为

X	1	2	3	...	k	...
P	p	qp	q^2p	...	$q^{k-1}p$	...

称 X 服从参数为 p 的几何分布.

因为概率的和组成一个几何级数, 分布因此得名.



几何分布的概率背景

设某试验成功概率为 p ，独立地重复此试验直到第一次成功，则第一次成功时进行的试验次数服从参数 p 的几何分布.

如：一射手打靶，单发命中率为 $p(0 < p < 1)$ ，向靶作独立重复射击，直到中靶为止，则此时射击的次数 X 服从参数为 p 的几何分布.



性质：若 X 服从参数为 p 的几何分布， n, m 为任意两个正整数，则 $P(X > n+m | X > n) = P(X > m)$ 几何分布的无记忆性.

可以理解为：若已经进行了 n 次射击且没有命中，则又进行 m 次射击没有命中的概率与已知的信息(前 n 次射击没有命中)无关，这就是说，并不因为已经进行了 n 次射击没有命中，而会使得第 $n+1, n+2, \dots, n+m$ 次射击命中的概率会因此而提高.

可以证明：若一个离散型随机变量 X ，取值为正整数，且对任何正整数 n, m 满足上式，则 X 一定服从几何分布.